

Rapport de validation

SoC Tracking

Yassine Aouini

Septembre 2026

1. Objet et critère de conformité

Ce document rend compte de la vérification de chacune des 17 exigences du SRS SoC Tracking, selon les procédures du plan de validation. Pour chaque exigence, il indique les méthodes de vérification IADT employées avec les identifiants des preuves correspondantes (détaillées dans le dossier de preuves), le résultat obtenu et le statut.

Critère de conformité (plan de validation, §3) : le produit est déclaré conforme lorsque toutes les exigences de priorité 1 (critiques) sont satisfaites. Les exigences de priorité 2 sont qualifiées de souhaitables par le SRS.

2. Méthodes de vérification

Conformément au plan de validation (§3), chaque exigence est vérifiée par une ou plusieurs des quatre méthodes IADT. Les identifiants cités renvoient au dossier de preuves.

Méthode	Mise en œuvre	Preuves
I Inspection	Revue du code VHDL, du block design, des contraintes, des scripts et de l'application, comparés au texte du SRS.	I1 à I14
A Analyse	Calculs d'horloge, de débit, de latence et de plages numériques ; rapports de timing et de ressources de Vivado ; modèle de référence.	A1 à A7
D Démonstration	Essais sur la carte, observés à l'écran VGA.	D1 à D9
T Test	Bancs de simulation auto-vérifiants (GHDL 4.1) comparés à une référence indépendante, avec contre-épreuves ; relevés chiffrés sur carte (mémoire, registres, liaison série) comparés aux valeurs prédites.	T1 à T20, C1, C2 ; TC1 à TC6, TC8 à TC10

3. Résultats par exigence

Numérotation identique au plan de validation (§5). Prio. : priorité SRS (1 critique, 2 souhaitable). I, A, D, T : méthodes IADT ; les identifiants renvoient au dossier de preuves ; les bancs T1 à T20 sont listés en annexe A.

Exigence (prio.)	Méthodes IADT (preuves)	Résultat obtenu	Statut
1. PL-IP-000 Source vidéo mémoire (1)	I (I1) ; A (A1, A2) ; D (D1) ; T (T1, T2, T5, T19, TC1, TC2)	Image 640x480 RGB relue depuis la DDR, une lecture par image, sans image sautée (T19) ; images DMA exactes au pixel près et stables en simulation système (T5). Carte : Rafale affiché ; contrôle mémoire D6F9E3D7 E2D6F8E2 ; maximum 182 en (639, 0).	CONFORME
2. PL-IP-001 Source vidéo TPG (1)	I (I2) ; D (D2) ; T (T3, T17, TC3)	Deux images consécutives différentes (carré mobile), 307 200 pixels, un début d'image par image. Carte : 8 barres et carré orange mobile ; maximum 188 en (0, 0).	CONFORME
3. PL-IP-002 Sélection de source à l'initialisation (1)	I (I3) ; D (D1) ; T (T4, T5)	La source retenue suit le registre SRC_SEL (0x14). Carte : SRC_SEL = 0 au démarrage, Rafale affiché.	CONFORME
4. PL-IP-003 Sélection de source à chaud (2)	I (I3, I4) ; D (D3) ; T (T4, T5, T6, C2, TC2, TC3, TC10)	Bascule à la frontière d'image ; image exacte en 2 à 3 images après chaque bascule, dans les deux sens (T5) ; la contre-épreuve C2 prouve que le banc détecte un interblocage du séquenceur. Carte : source basculée en moins de 0,3 s dans les deux sens (maxima 188 et 182 relus 300 ms après chaque bascule, TC10) ; image correcte et calée ensuite. Le recalage du balayage sur la nouvelle source déplace les synchronisations : l'écran (carte d'acquisition) décroche brièvement, environ 0,4 s (une fois 4,5 s). Réserve : critère du plan « sans perte de synchronisation » non tenu côté récepteur ; correction identifiée : faire attendre la source jusqu'au début du balayage au lieu de recalculer les synchronisations.	CONFORME avec réserve
5. PL-IP-004 Architecture à fenêtre glissante (1)	I (I5) ; A (A5) ; T (T7)	Voisinage 3x3 correct pour chaque pixel, bords forcés à zéro ; latence de 2 lignes et 8 pixels justifiée (A5).	CONFORME
6. PL-IP-005 Transferts AXI4-Stream (1)	I (I6) ; T (T8, T20)	tuser et tlast délimitent l'image ; transfert uniquement sur poignée de main ; aucune donnée perdue ni dupliquée avec trous (1 cycle sur 11) et contre-pression (1 cycle sur 7).	CONFORME
7. PL-IP-006 Filtre gaussien (1)	I (I7) ; A (A4) ; D (D7) ; T (T9, T10, T14, T20, TC8)	Égalité stricte avec la référence sur chaque pixel (noyau [1 2 1 ; 2 4 2 ; 1 2 1] / 16, entrée luminance 8 bits). Carte : vues luminance et gaussien conformes ; sans gaussien, davantage de points parasites et maximum 484 au lieu de 182, valeur prédite.	CONFORME
8. PL-IP-007 Filtre « Harris » (1)	I (I8) ; A (A4) ; D (D7) ; T (T11, T14, T20, TC8)	Égalité stricte avec la référence ; noyau [0 -1 0 ; -1 4 -1 ; 0 -1 0] conforme au SRS. La valeur absolue de la réponse est prise avant le seuil, afin de détecter les deux côtés d'un contour. Carte : vue réponse conforme (contours clairs sur fond noir).	CONFORME
9. PL-IP-008 Binarisation (1)	I (I9) ; D (D7) ; T (T12, T14, T20, TC9)	0 strictement sous le seuil, 1 au seuil et au-dessus. Carte : vue masque conforme ; 7 878 points comptés sur la capture au seuil 30, pour 7 982 prédits (-1,3 %).	CONFORME
10. PL-IP-009 Seuil paramétrable (1)	I (I9, I10) ; D (D6) ; T (T12, T18, TC4, TC9)	Nouveau seuil pris en compte à l'image suivante, sans image corrompue. Carte : le masque s'épaissit au seuil 10 et s'affine au seuil 60, en direct ; points comptés 16 754 et 2 887, pour 16 939 et 2 923 prédits (écart d'environ 1 %).	CONFORME
11. PL-IP-010 Retour de données (2)	I (I10) ; A (A4, A7) ; T (T13, TC2, TC3)	Valeur et coordonnées exactes ; première occurrence retenue en cas d'égalité ; triplet figé en fin d'image. Carte : 0xB6, 0x27F, 0x0 (182 en (639, 0)) sur le Rafale ; 0xBC, 0x0, 0x0 (188 en (0, 0)) sur la mire, valeurs prédites par le modèle.	CONFORME
12. PL-DISP-001 Overlay (1)	I (I11) ; A (A5) ; D (D4) ; T (T15, T20)	Les points surlignés se superposent exactement à l'image brute (0 pixel faux sur 307 200, T20). Carte : points verts sur les contours de l'avion et des barres.	CONFORME
13. PL-DISP-002 Affichage VGA 640x480 à 60 Hz (1)	I (I12) ; A (A2, A3) ; D (D8) ; T (T6, T16, T17, C1, TC5)	Temporisations du standard 640x480 mesurées en simulation (59,94 images/s) ; pixel 0 affiché en (0, 0), la contre-épreuve C1 prouvant que le banc détecte un décalage d'un pixel ; timing tenu (WNS +3,802 ns). Carte : image stable, STATUS = 0x3F (affichage verrouillé).	CONFORME

Exigence (prio.)	Méthodes IADT (preuves)	Résultat obtenu	Statut
14. PL-DISP-003 Mode d'affichage (2)	I (I11) ; D (D5) ; T (T15, T20, TC4)	Passage immédiat du mode A (image naturelle) au mode B (overlay) par écriture du PS dans MODE (0x10), vérifié sur carte.	CONFORME
15. PS-001 Mise en mémoire manuelle (1)	I (I13) ; A (A7) ; D (D1) ; T (TC1)	Chargement par la commande du SRS mwr -bin -file ; contrôle mémoire D6F9E3D7 E2D6F8E2 obtenu sur carte, identique à la prédiction ; image affichée sans corruption ni inversion de couleurs.	CONFORME
16. PS-002 Mise en mémoire automatique, carte SD (2)	Hors périmètre réalisé	Non réalisée : exigence de priorité 2, effort consacré au cœur SoC (DMA, pilotage par le PS).	NON RÉALISÉE
17. PS-003 Retour de données UART (2)	I (I14) ; D (D9) ; T (TC6)	Carte : une ligne par seconde sur UART0 à 115 200 bauds, « max= 182 a (x=639, y= 0) » sur le Rafale, identique au maximum relu par XSCT.	CONFORME

4. Anomalies détectées et corrigées

Les anomalies ci-dessous ont été détectées par la validation (sur carte ou en simulation) ; chacune a été diagnostiquée, corrigée et vérifiée.

Réf.	Symptôme	Cause	Correction et vérification	État
FA-01	Écran noir alors que la chaîne fonctionnait (STATUS correct).	Horloge pixel dérivée de FCLK (horloge du PS), trop instable pour le verrouillage VGA.	Horloge pixel tirée de l'oscillateur 125 MHz de la carte. Image stable.	Corrigée
FA-02	Image décalée durablement après une bascule de source à chaud.	Affichage verrouillé une seule fois, au démarrage.	Re-verrouillage à chaque changement de source et séquenceur DMA. tb_vga_resync.	Corrigée
FA-03	Écran noir après ajout du séquenceur (une image sur deux sautée).	État d'attente superflu : relance d'une image trop tard. Le premier banc, trop favorable, ne le montrait pas.	État supprimé ; banc réaliste tb_seq_cmp : 0 image sautée (9 avant).	Corrigée
FA-04	Écran noir à la bascule vers la mire (le retour au DMA fonctionnait).	Interblocage : le DMA s'arrêtait dès la demande de mire, alors que le multiplexeur attendait un dernier début d'image du DMA pour basculer.	Séquenceur calé sur la source réellement affichée. Validé sur carte ; tb_switch_sys, dont une mutation reproduit le symptôme (C2).	Corrigée
FA-05	Image décalée d'un pixel vers la gauche (invisible à l'œil).	Au verrouillage, l'affichage consommait le pixel de début d'image au lieu de le garder pour (0,0).	Pixel de début d'image conservé. tb_vga_display : 0 erreur (16 avant correction, C1) ; tb_vga_resync : pixel 0 en (0,0).	Corrigée
FA-06	Image DMA enroulée d'environ 2 lignes (invisible sur le Rafale).	Les filtres et la ligne à retard ne libéraient la fin d'une image qu'à l'arrivée de la suivante, lancée seulement en suppression verticale.	Vidange de fin d'image par bulles invalides (conv3x3, stream_delay). tb_switch_sys : images exactes et stables.	Corrigée

Incidents de banc (hors design) : dominante cyan due à un faux contact du Pmod VGA sur JA ; erreur JTAG « Cannot reset APU » levée par un appui sur SRST après fermeture du Hardware Manager de Vivado.

5. Analyse de l'implémentation

Indicateur	Valeur	Commentaire
Contraintes de temps	Tenues	« All user specified timing constraints are met »
WNS (setup)	+3,802 ns	Marge positive
WHS (hold)	+0,007 ns	Marge positive
Horloge pixel	25,174 MHz	Produite par un MMCM à partir de l'oscillateur 125 MHz de la carte : multiplication par 61,5 et division par 7 (1 098,2 MHz), puis division par 43,625. Cible du standard VGA : 25,175 MHz, d'où 59,94 images/s (800 x 525 pixels par image).
LUT	10 229 (58,1 %)	
Bascules	13 255 (37,7 %)	
BRAM / DSP	6 (10 %) / 2 (2,5 %)	

6. Synthèse

Priorité 1 (critiques)	Priorité 2 (souhaitables)
12 / 12 conformes, en simulation et sur carte	4 / 5 conformes, dont PL-IP-003 avec réserve (PS-002 non réalisée)

Conclusion : au sens du critère du plan de validation (§3), le produit est conforme : toutes les exigences de priorité 1 sont satisfaites. Les essais sur carte ont retrouvé toutes les valeurs prédites par le modèle de référence et par la simulation du code VHDL synthétisé. Une réserve porte sur PL-IP-003 (priorité 2) : la bascule de source est effective en moins de 0,3 s, mais le récepteur perd brièvement la synchronisation à chaque bascule ; la correction est identifiée.

Annexe A. Bancs de test et verdicts

Banc	Objet	Exigences	Verdict
tb_window_gen	Fenêtre glissante, bords à zéro	PL-IP-004	CONFORME
tb_rgb_to_luma	Conversion en luminance	PL-IP-006	CONFORME
tb_gaussian	Filtre gaussien	PL-IP-006	CONFORME
tb_laplacian	Second filtre (« Harris »)	PL-IP-007	CONFORME
tb_binarize	Binarisation et seuil	PL-IP-008, 009	CONFORME
tb_max_tracker	Suivi du maximum, maxima égaux	PL-IP-010	CONFORME
tb_axis_conformance	Conformité AXI4-Stream	PL-IP-005	CONFORME
tb_chain	Chaîne complète	PL-IP-006 à 008	CONFORME
tb_overlay	Alignement de l'overlay	PL-DISP-001, 003	CONFORME
tb_vga_timing	Temporisations VGA	PL-DISP-002	CONFORME
tb_tpg	Générateur de mire	PL-IP-001	CONFORME
tb_vga_display	Mire vers VGA, pixel 0 en (0, 0)	PL-DISP-002	CONFORME
tb_dma_mm2s	Lecture mémoire DMA	PL-IP-000	CONFORME
tb_source_mux	Sélection de source	PL-IP-002, 003	CONFORME
tb_frontend	DMA, multiplexeur, chaîne	PL-IP-000, 002	CONFORME
tb_vga_resync	Re-verrouillage strict (pixel 0 en (0,0))	PL-IP-003, PL-DISP-002	CONFORME
tb_seq_cmp	Séquenceur DMA réaliste	PL-IP-000	CONFORME
tb_switch_sys	Système complet, 4 bascules, image exacte	PL-IP-000 à 003, PL-DISP-002	CONFORME
tb_views	10 vues comparées pixel par pixel (640x480)	PL-IP-005 à 008, PL-DISP-001	CONFORME
tb_regs_view	Registres AXI4-Lite, écriture et relecture	PL-IP-009, 010	CONFORME

Annexe B. Registres du banc AXI4-Lite (base 0x43C00000)

Offset	Nom	Accès	Contenu	Origine
0x00	MAX_VAL	Lecture	Réponse maximale (bits 10:0), figée en fin d'image	SRS PL-IP-010
0x04	MAX_X	Lecture	Colonne du maximum	SRS PL-IP-010
0x08	MAX_Y	Lecture	Ligne du maximum	SRS PL-IP-010
0x0C	THRESHOLD	Lecture/écriture	Seuil (bits 10:0), pris en compte à l'image suivante	SRS PL-IP-009 (offset : conception)
0x10	MODE	Lecture/écriture	Bit 0 : 0 = A naturel, 1 = B overlay	SRS PL-DISP-003 (offset : conception)
0x14	SRC_SEL	Lecture/écriture	Bit 0 : 0 = DDR (DMA), 1 = mire	SRS PL-IP-002/003 (offset : conception)

Offset	Nom	Accès	Contenu	Origine
0x18	STATUS	Lecture	Bit 0 verrouillé (direct) ; bits 1 à 5 mémorisés depuis le reset	Conception (diagnostic)
0x1C	VIEW	Lecture/écriture	Bits 2:0 vue (0 à 4), bit 3 gaussien court-circuité ; 0 au reset	Conception (démonstration)

Annexe C. Essais sur carte

Essai	Commande	Attendu et obtenu	Exigences	Verdict
TC1	chargement (mwr -bin -file), puis mrd 0x10000000 2	D6F9E3D7 E2D6F8E2	PS-001, PL-IP-000	CONFORME
TC5	etat (mrd 0x43C00018)	STATUS = 0x3F, verrouillé	PL-DISP-002	CONFORME
TC2	rafale ; maxi	182 en (639, 0)	PL-IP-010, PL-IP-000	CONFORME
TC3	mire ; maxi	188 en (0, 0)	PL-IP-001, PL-IP-010	CONFORME
TC4	seuil 10, 60, 30 ; brut, overlay ; vues	Registres pris en compte en direct	PL-IP-009, PL-DISP-003	CONFORME
TC6	terminal série UART0	« max= 182 a (x=639, y= 0) » chaque seconde	PS-003	CONFORME
TC8	sans_gauss ; maxi ; avec_gauss ; maxi	484 en (639, 0), puis 182	PL-IP-006, PL-IP-007	CONFORME
TC9	masque ; seuil 10, 30, 60 ; comptage sur capture	16 754 / 7 878 / 2 887 points pour 16 939 / 7 982 / 2 923 prédits	PL-IP-008, PL-IP-009	CONFORME
TC10	mire; after 300; maxi puis rafale; after 300; maxi (2 fois)	188, 182, 188, 182 : source basculée en moins de 0,3 s	PL-IP-003	CONFORME
D1 à D9	commandes de démonstration	Rafale et overlay, mire mobile, bascules (écran noir bref du récepteur), modes A et B, seuil, vues d'étage, affichage stable, retour série	voir §3	CONFORME (D3 avec réserve)

Annexe D. Preuves

- Dossier de preuves de validation (méthode IADT), joint : détail de chaque preuve I, A, D et T citée dans ce rapport.
- Fichiers de preuve (captures de l'écran et de la console XSCT, vidéo des bascules, journaux complets des bancs et des contre-épreuves, figures, rapports Vivado de timing et de ressources) : disponibles sur demande.